

QUY ĐỊNH VỀ TẠO CÁC CÂU TRẮC NGHIỆM

I. Nguyên tắc cốt lõi

1. Nguyên tắc đơn nhiệm (Single Concept)

Mỗi câu hỏi chỉ nên tập trung đánh giá **duy nhất một kiến thức hoặc một kỹ năng**.

- **Sai:** Hỏi một đoạn code vừa có if-else lồng nhau phức tạp, vừa có lỗi cú pháp ở khai báo biến, vừa hỏi về hiệu năng.
- **Đúng:** Nếu muốn kiểm tra khả năng tư duy if-else, hãy đảm bảo các phần khác của code (cú pháp, khai báo) đều chuẩn để sinh viên tập trung vào logic điều kiện.

2. Nguyên tắc ngữ cảnh hóa (Context-Driven)

Thay vì hỏi định nghĩa, hãy đưa sinh viên vào một **tình huống thực tế** (Scenario)

- **Lý thuyết suông:** "Từ khóa break dùng để làm gì?"
- **Ngữ cảnh:** "Bạn đang duyệt danh sách 1 triệu khách hàng để tìm người đầu tiên có mức chi tiêu lớn hơn 10M. Sau khi tìm thấy, câu lệnh nào giúp tối ưu hiệu năng bằng cách dừng vòng lặp ngay lập tức?"
- **Giá trị:** Nguyên tắc này giúp đánh giá khả năng **giải quyết vấn đề** thay vì học vẹt.

3. Nguyên tắc phương án nhiễu "Thông minh" (Plausible Distractors)

Các phương án sai (nhiều) phải có vẻ hợp lý và dựa trên **lỗi sai phổ biến** của sinh viên.

- **Tránh:** Đưa ra các đáp án ngớ ngẩn (Ví dụ: D. Cả 3 đáp án trên đều sai).
- **Nên:** Nếu câu hỏi về vòng lặp, phương án nhiễu nên là kết quả của lỗi "vòng lặp vô tận" hoặc lỗi "lặp thừa/thiếu 1 lần".
- **Mục tiêu:** Sinh viên phải thực sự hiểu bản chất mới chọn đúng, không thể dùng phương pháp loại trừ cảm tính.

4. Nguyên tắc đồng nhất (Homogeneity)

Các phương án trả lời phải đồng nhất về **độ dài, cấu trúc ngữ pháp và phạm vi kiến thức**.

- Nếu 3 đáp án ngắn mà 1 đáp án rất dài và chi tiết, sinh viên có xu hướng chọn đáp án dài vì nghĩ giảng viên đầu tư viết kỹ thì đó là đáp án đúng.
- Đảm bảo các phương án không gợi ý lẫn nhau hoặc triệt tiêu nhau về mặt logic.

5. Nguyên tắc sắc bén (No clues)

Loại bỏ mọi dấu hiệu "mách nước" cho sinh viên.

- **Lỗi thường gặp:** Trong câu hỏi có từ khóa "vòng lặp", trong đáp án đúng cũng có từ "vòng lặp". Sinh viên sẽ chọn theo từ khóa tương đồng (Keyword matching).

- **Lỗi ngữ pháp:** Câu hỏi kết thúc bằng "là một..." mà chỉ có 1 đáp án bắt đầu bằng nguyên âm, sinh viên sẽ chọn đáp án đó theo quy tắc ngữ pháp thay vì kiến thức chuyên môn.

II. Câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra trong lesson

1. Số câu trắc nghiệm: 5 câu

2. Mục tiêu cốt lõi

- **Nhận diện:** Xác nhận sinh viên đã nắm được từ khóa, cú pháp và khái niệm cốt lõi của bài mới
- **Thông hiểu:** Kiểm tra khả năng giải thích cơ chế hoạt động cơ bản và **luồng thực thi** của mã nguồn
- **Sàng lọc:** Phát hiện sớm **các hiểu lầm (misconceptions)** và lỗ hổng kiến thức để yêu cầu sinh viên tìm hiểu lại

Đảm bảo sinh viên có đầy đủ kiến thức và kỹ năng ở mức độ ứng dụng cơ bản để có thể tham gia vào các hoạt động vận dụng sâu, phân tích, sáng tạo ở trên lớp

3. Cấu trúc câu hỏi trắc nghiệm chuẩn cho 1 lesson

STT	Loại câu hỏi	Mục tiêu đánh giá	Ví dụ minh họa
Câu 1	Định nghĩa/Cú pháp	Nhận diện thành phần bắt buộc.	Đây là cú pháp đúng của vòng lặp while trong Java?
Câu 2	Luồng thực thi	Hiểu cơ chế hoạt động cơ bản.	Trong vòng lặp do-while, khối lệnh được thực thi ít nhất mấy lần nếu điều kiện sai ngay từ đầu?
Câu 3	Đoạn mã mẫu	Đọc hiểu code cơ bản	Cho đoạn code <code>int i=0; while(i<3){ i++; }</code> . Giá trị của i sau khi kết thúc là bao nhiêu?
Câu 4	Phân biệt/So sánh	Tránh nhầm lẫn giữa các cấu trúc, tính ứng dụng	Điểm khác biệt lớn nhất giữa for và while khi áp dụng vào bài toán chưa biết trước số lần lặp là gì?
Câu 5	Dự đoán kết quả có bấy	Kiểm tra sự tỉ mỉ khi học online.	Chuyện gì xảy ra nếu các biến tham gia điều kiện vòng lặp while không thay đổi giá trị trong thân vòng lặp?

4. Nguyên tắc đánh giá

- **Nguyên tắc “30 giây/câu”:** Vì đây là bài kiểm tra độ hiểu sau khi vừa xem E-learning, câu hỏi không nên quá đánh đố. Sinh viên chỉ cần mất 30 giây để chọn đáp án nếu thực sự có học.

- **Phản hồi tức thì (Instant Feedback):** Trên hệ thống E-learning, ngay sau khi sinh viên chọn sai, hãy hiện giải thích ngắn gọn: *"Sai rồi, bạn hãy xem lại phút thứ 02:30 của video để hiểu rõ cơ chế của vòng lặp do-while"*.
- **Ngưỡng đạt (Mastery Threshold):** Đúng đầy đủ 5/5 câu trắc nghiệm, cho phép làm tối đa 3 lần

III. Câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra đầu giờ học

1. **Số câu trắc nghiệm:** 15 câu (random từ 45 câu trong ngân hàng câu hỏi)

2. **Mục tiêu cốt lõi**

- **Mục tiêu đối với 10 câu bài cũ (Trọng tâm: Kỹ năng & Tư duy)**
 - **Sử dụng thành thạo (Application):** Kiểm tra khả năng viết và fix bug nhanh trong các tình huống thực tế.
 - **Tư duy logic & Tối ưu (Analytical & Optimization):** Đánh giá khả năng phân tích luồng code phức tạp và tối ưu hóa cấu trúc điều kiện để code sạch, chạy nhanh (Clean code & Performance).
 - **Phản xạ lập trình (Programming Reflex):** Rèn luyện khả năng nhận diện các "bẫy" logic thường gặp (như lỗi thiếu break, lỗi so sánh số thực, hoặc logic short-circuit).
- **Mục tiêu đối với 5 câu bài mới (Trọng tâm: Khởi động & Tự học)**
 - **Kiểm soát kỷ luật tự học (Accountability):** Xác nhận sinh viên đã xem và nắm được các khái niệm cơ bản nhất trong bài học mới chưa
 - **Kích hoạt kiến thức nền (Priming):** "Làm nóng" bộ não với các cú pháp và luồng chạy của vòng lặp để sẵn sàng bước vào phần thực hành chuyên sâu ngay trong buổi học.
 - **Nhận diện khoảng trống kiến thức:** Giúp giảng viên nhận biết nhanh những phần nào của bài mới mà đa số sinh viên đang hiểu sai để tập trung giảng dạy có trọng điểm.

3. **Ý nghĩa tổng quát**

- **Đánh giá đa chiều:** Phân loại rõ ràng nhóm sinh viên (Nhóm chăm chỉ tự học, Nhóm có tư duy logic tốt, Nhóm xuất sắc cả hai).
- **Tạo áp lực tích cực:** Duy trì thói quen ôn tập bài cũ và chuẩn bị bài mới một cách đều đặn, tạo tiền đề cho sự thành công của mô hình Lớp học đảo ngược.

4. Cấu trúc câu hỏi trắc nghiệm đầu giờ học

STT	Nội dung	Mức độ	Mục tiêu đánh giá	Ví dụ minh họa
Câu 1-4	Bài cũ	Vận dụng chuyên sâu	Khả năng hiện thực hóa cú pháp vào bài toán thực tế nhỏ.	Cho mảng số nguyên arr. Đoạn mã nào sau đây tìm ra giá trị lớn nhất (Max) của mảng và in ra màn hình?
Câu 5-7	Bài cũ	Phân tích chuyên sâu	Khả năng đọc hiểu luồng dữ liệu và phát hiện lỗi logic (Debug).	Đoạn mã dưới đây chạy không ra kết quả như mong đợi/gây lỗi Runtime. Nguyên nhân nằm ở dòng lệnh nào hoặc cơ chế nào?
Câu 8-10	Bài cũ	Sáng tạo	Tư duy kiến trúc, tối ưu hiệu năng và giải quyết vấn đề hệ thống	Hệ thống đang gặp vấn đề về hiệu năng/bảo mật tại vị trí Y. Bạn đề xuất thay đổi cấu trúc mã nguồn như thế nào để xử lý triệt để?
Câu 11-12	Bài mới	Thông hiểu	Xác nhận việc tiếp thu khái niệm, thuật ngữ và mục đích công nghệ mới.	Mục đích chính của công nghệ/thư viện A mà bạn vừa nghiên cứu trong Lesson là gì?
Câu 13-14	Bài mới	Vận dụng sơ bộ	Nhận diện cú pháp chuẩn và cách triển khai cơ bản	Cấu hình/Cú pháp khởi tạo cơ bản nhất của công nghệ A được trình bày đúng trong phương án nào?
Câu 15	Bài mới	Phân tích sơ bộ	Khả năng so sánh công nghệ mới với giải pháp đã biết.	So với cách làm cũ bằng công nghệ B, công nghệ A trong bài hôm nay giải quyết được nhược điểm nào?

5. Ma trận phân loại sinh viên

Nhóm	Kết quả	Phân loại năng lực	Chiến thuật giảng dạy
Gương mẫu	Tổng điểm $\geq 13/15$ Bài mới: 5/5	Xuất sắc: Nắm chắc kiến thức cũ và chủ động nghiên cứu bài mới.	Cho làm Leader nhóm hoặc giao các bài tập Sáng tạo khó hơn.
Nỗ lực	Tổng điểm: 7-9/15 Bài mới: $\geq 3/5$	Chăm chỉ nhưng hổng kiến thức: Có ý thức tự học nhưng nền tảng cũ chưa vững.	Tập trung bổ trợ lại bài cũ ngay tại lớp để họ không bị hổng kiến thức hệ thống.
Tư duy tốt	Tổng điểm: 10-12/15 Bài mới: $< 3/5$	Thực chiến tốt nhưng lười: Có tư duy lập trình nhưng chủ quan, không xem bài mới.	Cảnh cáo về kỷ luật tự học và yêu cầu xem lại tài liệu ngay tại lớp.

Nguy cơ	Tổng điểm <7/15	Yếu cả hai: Mất gốc bài cũ và không chuẩn bị bài mới.	Cần kèm cặp riêng (Mentoring) hoặc yêu cầu trợ giảng hỗ trợ sát sao.
Ổn định	Tổng điểm: 10-12/15 Bài mới ≥ 3/5	Nhóm Trung bình: Năm được kiến thức cơ bản nhưng chưa sâu, chuẩn bị bài ở mức đối phó.	Đây là nhóm đông nhất. Họ cần động lực (Push) để bước lên nhóm gương mẫu.
Án minh	Tổng điểm: 7-9/15 Bài mới: <3	Có tư duy nhưng thiếu kỷ luật: Điểm bài cũ đủ dùng nhưng hoàn toàn không xem bài mới.	Thường là những bạn thông minh, tiếp thu nhanh tại lớp nhưng về nhà không động vào bài vở.

IV. Câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra cuối giờ

1. Số câu trắc nghiệm: 15 câu

2. Mục tiêu cốt lõi

- **Xác nhận mức độ chuyển hóa (Validation):** Đảm bảo sinh viên đã chuyển hóa được kiến thức từ lý thuyết (E-learning) sang thực hành (Lab) tại lớp.
- **Đo lường sự bền vững (Retention):** Kiểm tra xem sinh viên có nhớ được các giải pháp xử lý bug và các quy tắc tối ưu mà giảng viên đã nhấn mạnh trong buổi học hay không.
- **Đánh giá kỹ năng tổng hợp (Integration):** Kiểm tra khả năng kết hợp công nghệ mới với các nền tảng cũ để giải quyết bài toán lớn hơn.

3. Ý nghĩa tổng quát

- **Đối với Sinh viên:** Là cơ hội để tự rà soát lỗ hổng kiến thức ngay sau khi học, giúp khắc sâu bộ nhớ ngắn hạn.
- **Đối với Giảng viên:** Là căn cứ để đánh giá chất lượng buổi dạy. Nếu tỷ lệ sai ở một câu hỏi Phân tích quá cao, giảng viên cần điều chỉnh cách truyền đạt hoặc bổ sung tài liệu hỗ trợ cho buổi sau.

4. Cấu trúc câu hỏi trắc nghiệm cuối giờ

STT	Mức độ	Mục tiêu đánh giá	Ví dụ minh họa
Câu 1-6	Vận dụng	Kiểm tra khả năng triển khai đúng cú pháp và chức năng cơ bản của công nghệ mới.	Bạn cần in ra các số chẵn từ 2 đến 10. Đoạn mã nào sau đây thực hiện đúng và ngắn gọn nhất?
Câu 7-11	Phân tích	Kiểm tra khả năng "đọc" luồng code, bắt lỗi logic và hiểu bản chất cơ chế vận hành.	Sau khi thực thi đoạn mã sau, giá trị của biến 'count' in ra màn hình là bao nhiêu?

Câu 12-15	Sáng tạo	Đánh giá tư duy lựa chọn giải pháp tốt nhất (Best Practice) cho một bài toán thực tế.	Bạn có một mảng 'arr' chứa 1 triệu phần tử. Bạn muốn tìm vị trí của phần tử đầu tiên có giá trị là 99. Giải pháp nào sau đây tối ưu nhất về hiệu năng?
-----------	----------	---	--

5. Ma trận phân loại sinh viên

Nhóm	Kết quả	Phân loại năng lực	Chiến thuật giảng dạy
Làm chủ	13-15 câu	Xuất sắc: Hiểu bản chất, code sạch, xử lý được bẫy logic và tối ưu thuật toán.	- Giao bài tập về nhà mức xuất sắc (Project-based). - Chỉ định làm Mentor hỗ trợ nhóm yếu ở buổi sau. - Miễn các bài tập lặp lại cơ bản.
Đạt	10-12 câu	Khá: Nắm vững cú pháp, làm được chức năng nhưng còn sai ở các câu Phân tích/Tối ưu.	- Yêu cầu viết Comment/Documentation giải thích luồng code bài tập. - Giao bài tập về nhà đến mức giỏi để rèn luyện độ tỉ mỉ. - Khuyến khích tham gia các nhóm giải đáp thắc mắc.
Cơ bản	7-9 câu	Trung bình: Chỉ mới dừng lại ở mức "copy-paste" hoặc "shadowing" code theo thầy.	- Yêu cầu làm lại bài tập từ đầu (không nhìn code mẫu). - Bắt buộc xem lại Record buổi học tại các đoạn giảng về logic. - Giao bài tập về nhà tập trung vào các câu lệnh đơn lẻ, làm bài tập đến mức khá.
Cần kèm	< 7 câu	Yếu: Chưa hiểu luồng chạy của code, gặp khó khăn lớn trong việc vận dụng bài mới.	Kèm cặp 1:1 bởi trợ giảng hoặc Giảng viên ngay sau buổi học - Rà soát lại xem sinh viên có bị hổng kiến thức nền (bài cũ) hay không. - Đặt mục tiêu nhỏ: Hoàn thành các bài tập ở mức cơ bản